

BITÁCORA

Nombre del equipo: Re-Fab

Asignatura: PROYECTO CAPSTONE INTERMEDIO

Profesor:

Fecha de envío: 01/09/2026

Nombre(s) de estudiante(s):

- Cristopher Toledo
- Elías Henríquez
- Ariela Valdés
- Catalina Olea
- Adán Morales

Índice

Índice	2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 2nda REUNIÓN	3s



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 2nda REUNIÓN





PRESENTACION GRUPAL:

Se realizó la presentación grupal sobre la circularidad y el manejo de residuos de la fabricación digital con el siguiente guión:

(RESPUESTA AL ¿CUAL ES EXACTAMENTE EL PROBLEMA?)

La fabricación digital no es magia; es un proceso físico que genera pasivos. Cada vez que imprimimos en 3D o cortamos un material, generamos filamentos, soportes, piezas defectuosas y mermas. Ahora, hay una buena noticia, y es que una parte de esto ya la tenemos resuelta. Los residuos de filamento tradicional de plástico PLA (Ácido Poliláctico) hoy son gestionados con éxito mediante un convenio con REBASE.

(RESPUESTA A ¿QUIEN SE VE AFECTADO?)

Y ¿a quién le afecta? Afecta directamente a tres grupos fundamentales de nuestro ecosistema. Primero, al equipo operador del Lab881. Ellos son los que están en la primera línea y tienen que lidiar diariamente con la manipulación de resinas tóxicas, limpiar las máquinas y buscar qué hacer con los cerros de retazos de madera o acrílico, lo que les roba tiempo valioso y los expone a riesgos.

(RESPUESTA DE ¿qué datos nos respaldan para afirmar que esto es crítico?)

El contexto actual del Lab881 es nuestro principal respaldo empírico. Sabemos, por la ficha operativa del laboratorio, que el flujo de PLA (Ácido Poliláctico) ya cuenta con una salida formal, pero el cien por ciento de los residuos de resina y cortes láser actuales carecen de un protocolo de valorización, reducción o reciclaje. En la industria de la fabricación digital, se estima que un porcentaje altísimo del

material utilizado en resina se pierde en soportes, limpiezas y lavados. Cada mililitro de resina mal gestionada es un contaminante activo. De hecho, nuestro primer paso indispensable será levantar el diagnóstico cuantificado exacto de este flujo. Hoy sabemos que el problema existe, satura los basureros del laboratorio y no tiene protocolo. Esa es nuestra línea base.

(RESPUESTA A: ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS?)

Y si no hacemos nada, ¿cuáles serían las consecuencias? Esto implica un riesgo constante de salud para los operadores por la acumulación de químicos en un espacio cerrado. También presenta una incoherencia institucional: no podemos ser un laboratorio del futuro operando con un sistema de basura del pasado. Y por último, una tremenda pérdida económica y ecológica al desechar materiales de alto valor que podrían reutilizarse.

El desafío de hoy es mirar estos pasivos tecnológicos y transformarlos en el primer paso hacia una economía circular real dentro del Lab881. Para hacernos cargo de esto, nuestro plan de trabajo se estructurará en tres grandes etapas que nos llevarán a la meta. Primero, levantaremos un diagnóstico cuantificado exacto del flujo de resina y láser actual. Segundo, diseñaremos una alternativa técnica de reducción, reutilización o gestión segura basada en esos datos. Y finalmente, ejecutaremos un piloto demostrable que compruebe que nuestra solución funciona en el entorno real del Lab881. Muchas gracias.

CORRECCIONES DE LA PRESENTACIÓN REALIZADAS POR EL PROFESOR:

- Falto la presentación de los roles del equipo.
- identificar las cosas que se saben y no se saben respecto a la problemática.
- Faltaron objetivos del proyecto en general.



UNIVERSIDAD
MAYOR

para espíritus emprendedores

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿Dónde estamos?

Cada equipo, como ejercicio posterior a su presentación deberá completar la siguiente ficha en un papelógrafo.

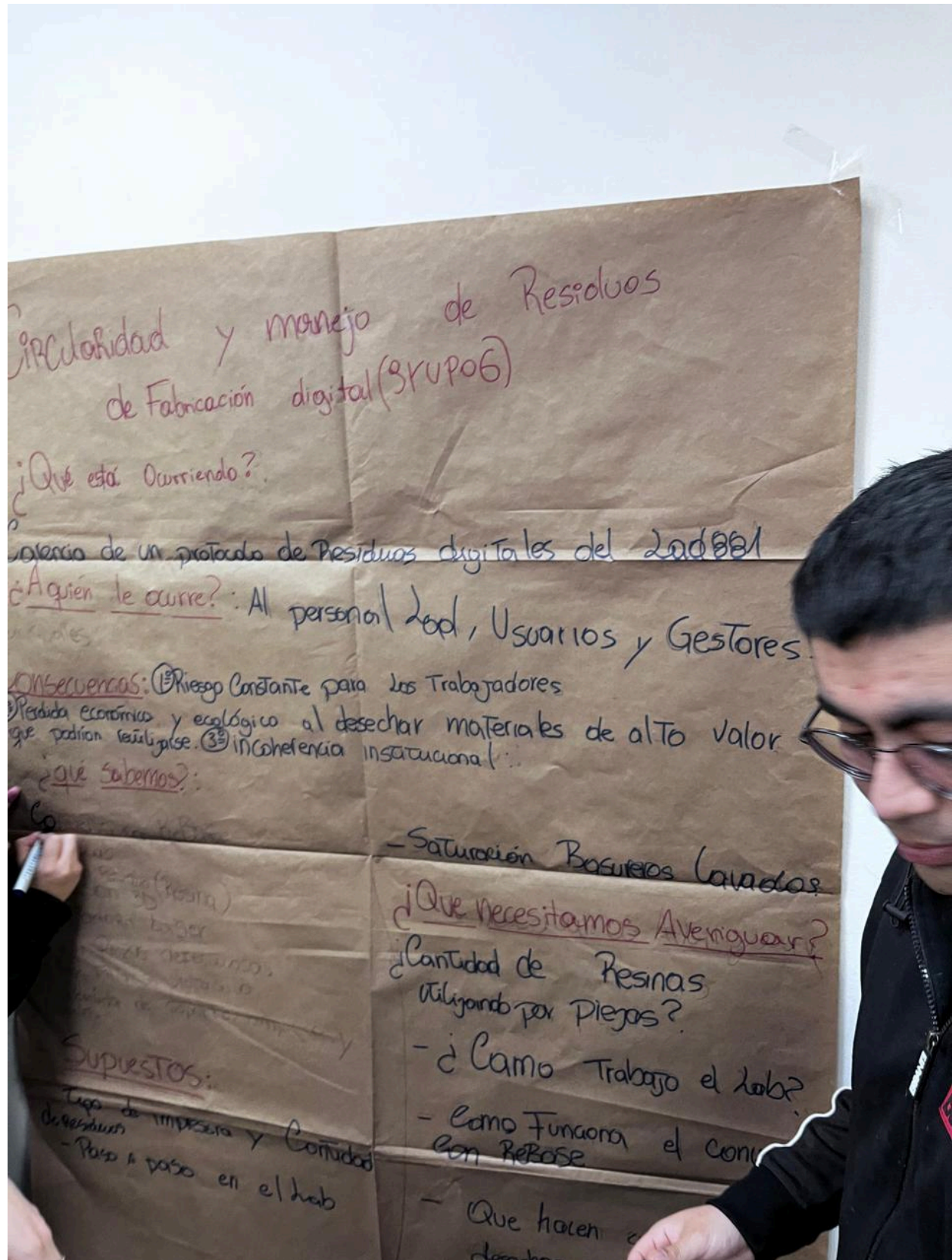
Pregunta	Lo que deben escribir
1. ¿Qué está ocurriendo?	El problema observable, sin mencionar una solución.
2. ¿A quién le ocurre?	Usuario/actor específico afectado.
3. ¿Por qué importa?	Señala 3 consecuencia concreta del problema.
4. ¿Qué sabemos?	Enumeren 15 cosas que saben
5. ¿Qué creemos pero aún no sabemos?	2-3 supuestos.
6. ¿Qué necesitan averiguar y todavía no saben?	4 preguntas prioritarias.



UNIVERSIDAD
MAYOR

para espíritus emprendedores

SE REALIZA PAPELÓGRAFO CON LA FICHA DE PREGUNTAS PEDIDAS:



TAREA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SEMANA: Falta transcribir la información pendiente del papelógrafo hecho en la bitácora y también queda pendiente el mapa de empatía para la próxima semana.



